

## Jakub Własiewicz - Rozwiązanie zadania 4.3 - Odkształcenie sprężyste

Równaniem różniczkowym rozwiązany przez program metodą elementów skończonych jest:

$$-\frac{d}{dx} \left( E(x) \frac{du}{dx} \right) = -1000 \sin(\pi x)$$

$$\text{gdzie } E(x) = \begin{cases} 2 & \text{dla } x \in [0, 1] \\ 6 & \text{dla } x \in (1, 2] \end{cases}$$

Gdzie  $[0, 2] \ni x \mapsto u(x) \in \mathbb{R}$  to szukana funkcja z warunkami brzegowymi:

$$u(2) = 3$$

$$\frac{du(0)}{dx} + 2u(0) = 10$$

Wprowadzamy funkcję testową  $v$  oraz funkcję  $w$  należące do zbioru  $\{f \in H^1(\Omega) : f(2) = 0\}$

Niech  $u = w + 3$ , jeżeli  $u(2) = 3$  to  $w(2) = 0$ .  $w' = u'$

$$u'(0) + 2u(0) = 10 \Rightarrow u'(0) = 10 - 2u(0)$$

$$-\frac{d}{dx} \left( E(x) \frac{du}{dx} \right) = -1000 \sin(\pi x)$$

$$-\left( \underbrace{E'(x)u'}_{=0} + E(x)u'' \right) = -1000 \sin(\pi x)$$

$$E(x)u'' = 1000 \sin(\pi x)$$

$$\int_{\Omega} v E(x) u'' dx = 1000 \int_{\Omega} v \sin(\pi x) dx$$

$$u' v E(x) \Big|_0^2 - \int_0^2 u' \left( \underbrace{E' v}_{=0} + v' E \right) dx = 1000 \int_0^2 v \sin(\pi x) dx$$

$$\underbrace{u'(2)v(2)E(2)}_{=0} - u'(0)v(0) \underbrace{E(0)}_{=2} - \int_0^2 u' v' E dx = 1000 \int_0^2 v \sin(\pi x) dx$$

Wstawiamy warunek lewego brzegu:

$$-2(10 - 2u(0))v(0) - \int_0^2 u' v' E dx = 1000 \int_0^2 v \sin(\pi x) dx$$

Podstawiamy  $w$ :

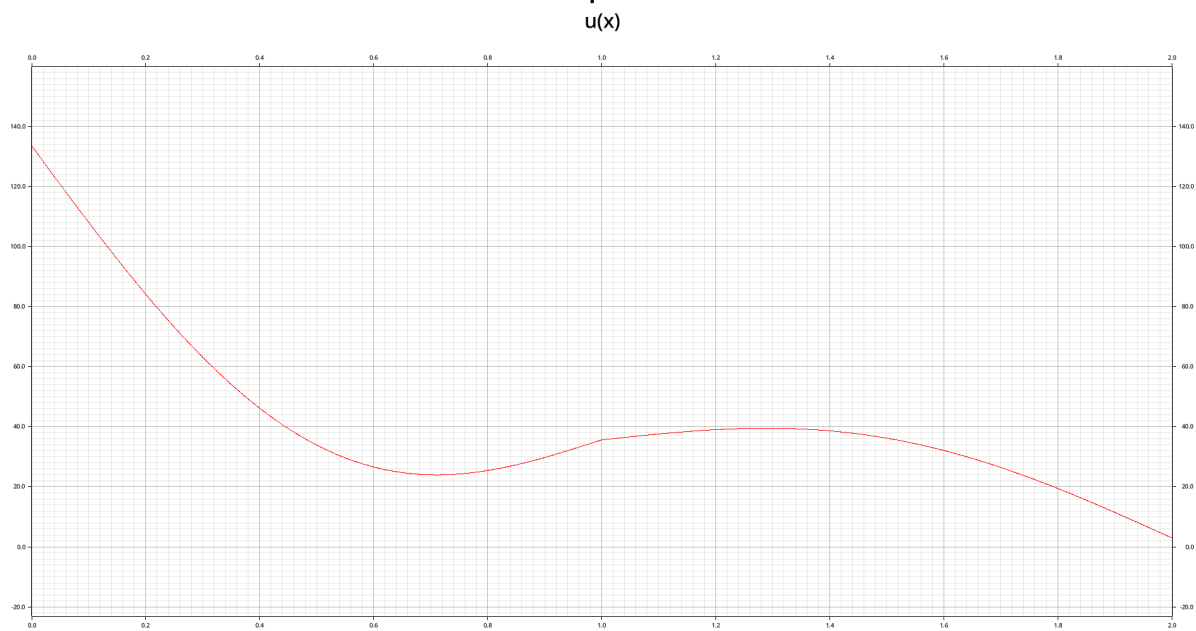
$$-20v(0) + 4v(0)(w(0) + 3) - \int_0^2 w' v' E dx = 1000 \int_0^2 v \sin(\pi x) dx$$

$$4v(0)w(0) - 8v(0) - \int_0^2 w' v' E dx = 1000 \int_0^2 v \sin(\pi x) dx$$

$$\underbrace{4v(0)w(0) - \int_0^2 w' v' E dx}_{B(w,v)} = \underbrace{1000 \int_0^2 v \sin(\pi x) dx + 8v(0)}_{L(v)}$$

Po wyznaczeniu  $w$  metodą Galerkin, dodajemy 3 otrzymując szukaną funkcję  $u = w + 3$

### Differential equation solution



Rysunek 1: Wykres rozwiązania

### Instrukcja do uruchomienia programu

Aby uruchomić program należy zainstalować *cargo*. Można to zrobić poniższą komendą:

```
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
```

Następnie uruchomić `cargo run -r` lub `cargo run` (wersja bez optymalizacji).